

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 26-sep-2009

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Heptafluorobutyric anhydride                        |
| Cat No. :           | A10744                                              |
| Nº CAS              | 336-59-4                                            |
| Sinónimos           | Perfluorobutyric anhydride                          |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Corrosión o irritación cutáneas  
Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 1 B  
Categoría 1

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)****Otros peligros**

hedor.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                             | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------|----------|--------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | > 98               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico

para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata.

**Ingestión** NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**Síntomas y efectos más importantes** Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. . El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

**Productos de combustión**

**peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

**Precauciones relativas al medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza** Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. No dejar que este producto químico pase al medioambiente.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Lavarse las manos antes de los descansos e

inmediatamente después de manipular el producto.

**Almacenamiento.**

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Amoníaco.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición**

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Los gases ácidos filtro. Tipo E. Amarillo. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                                    |
| Aspecto                              | Incoloro                                   |
| Olor                                 | hedor                                      |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible              |
| pH                                   | No hay información disponible              |
| Punto/intervalo de fusión            | -43 °C / -45.4 °F                          |
| Punto /intervalo de ebullición       | 108 - 111 °C / 226.4 - 231.8 °F @ 760 mmHg |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible              |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible              |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable                            |
| Inflamabilidad o explosión           |                                            |
| Superior                             | No hay datos disponibles                   |
| Inferior                             | No hay datos disponibles                   |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible              |
| Densidad de vapor                    | 14.14                                      |
| Densidad relativa                    | 1.650                                      |
| Solubilidad                          | Se descompone al contacto con el agua      |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                   |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible              |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible              |
| Viscosidad                           | No hay información disponible              |
| Fórmula molecular                    | C8 F14 O3                                  |
| Peso molecular                       | 410.05                                     |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción**

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                                 |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua.                          |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Amoníaco                     |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                     |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                       | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto |
| Información sobre los componentes                                                                              |                                                                        |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible                                          |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                                                                        |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                             | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STOT - exposición única                         | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No tirar

los residuos por el desagüe. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                     |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente.                 |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DOT</b>                        |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Nombre técnico                    | Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride     |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| <b>TDG</b>                        |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| <b>IATA</b>                       |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                         |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                             | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                             | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | -   | X   | 206-410-8 | -     | -    |      | X    | X     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente | Nº CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - |
|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                        |          | sujetas a autorización | Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | -                      | -                                                                    | -                                                            |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                             | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
Ver la tabla de valores

| Componente                                                  | OECD PFAS          | US (EPA) PFAS      | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride<br>(CAS #: 336-59-4) | Figura en la lista | Figura en la lista | Figura en la lista | Figura en la lista | -                       |

**Leyenda de PFAS**  
Figura en la lista = Cumple con la definición de PFAS de la autoridad nombrada

Otras regulaciones internacionales

| Componente                             | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación

26-sep-2009

Fecha de revisión

26-mar-2024

Fecha de impresión

26-mar-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS